MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

TEORIA NAVEGACIÓ / TEORÍA NAVEG.

1	a	b	**c**	d	**6**	a	b	**c**	d
2	a	**b**	c	d	**7**	a	b	c	**d**
3	**a**	b	c	d	**8**	a	b	**c**	d
4	a	b	c	**d**	**9**	a	**b**	c	d
5	a	**b**	c	d	**10**	**a**	b	c	d

NAVEGACIÓ CARTA / NAVEGACIÓN C

11	a	b	c	**d**	**16**	**a**	b		
12	a	**b**	c	d	**17**	**a**	b		
13	a	b	**c**	d	**18**	a	**b**		
14	a	b	c	**d**	**19**	a	b		
15	a	b	c	**d**	**20**	**a**	b		

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

SEGURETAT / SEGURIDAD

21	a	b	**c**	d	**26**	a	**b**	c	d
22	**a**	b	c	d	**27**	a	b	c	**d**
23	a	b	**c**	d	**28**	a	**b**	c	d
24	a	b	c	**d**	**29**	a	b	**c**	d
25	**a**	b	c	d	**30**	**a**	b	c	d

METEOROLOGIA / METEOROLOGÍ

31	a	b	c	**d**	**36**	**a**	b		
32	a	**b**	c	d	**37**	a	b		
33	a	b	c	**d**	**38**	a	**b**		
34	a	b	c	**d**	**39**	**a**	b		
35	a	b	**c**	d	**40**	a	**b**		

Examen teòric per a patró/ona de iot

Examen teórico para patrón/ona de yate

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

• **UT3 Teoria de navegació** / UT3 Teoría de navegación (01-10)

1.-Què és el cercle polar antàrtic?
¿Qué es el círculo polar antártico?

a) **El paral·lel de latitud 66º33' N.** / El paralelo de latitud 66º33' N.
b) **El meridià de latitud 23º27' N.** / El meridiano de latitud 23º27' N.
c) **El paral·lel de latitud 66º33' S.** / El paralelo de latitud 66º33' S.
d) **El meridià de latitud 23º27' S.** / El meridiano de latitud 23º27' S.

2.-De què depenen el desviament d'una agulla nàutica i la declinació magnètica?
¿De qué dependen el desvío de una aguja náutica y la declinación magnética?

a) **El desviament depèn de la posició dels pols magnètics respecte del pols geogràfics, i la declinació magnètica, dels ferros del vaixell.** / El desvío depende de la posición de los polos magnéticos respecto de los polos geográficos, y la declinación magnética, de los hierros del buque.
b) **El desviament depèn dels ferros del vaixell, i la declinació magnètica, de la posició dels pols magnètics respecte del pols geogràfics.** / El desvío depende de los hierros del buque, y la declinación magnética, de la posición de los polos magnéticos respecto de los polos geográficos.
c) **El desviament depèn de les fibres del vaixell, i la declinació magnètica, de la posició dels pols de l'agulla respecte dels pols geogràfics.** / El desvío depende de las fibras del buque, y la declinación magnética, de la posición de los polos de la aguja respecto de los polos magnéticos.
d) **El desviament depèn de la posició dels pols de l'agulla respecte dels pols geogràfics, i la declinació magnètica, de les fibres del vaixell.** / El desvío depende de la posición del polo de la aguja respecto de los polos magnéticos, y la declinación magnética, de las fibras del buque.

3.-Com s'anomena l'alteració del rumb vertader d'una embarcació produïda pel vent?
¿Cómo se llama la alteración del rumbo verdadero de una embarcación producida por el viento?

a) **Abatiment.** / Abatimiento.
b) **Desviament.** / Desvío.
c) **Caiguda.** / Caída.
d) **Deriva.** / Deriva.

4.-Quin rumb proporciona el GPS i amb quines sigles l'indica?
¿Qué rumbo proporciona el GPS y con qué siglas lo indica?

a) **El rumb vertader, i l'indica amb les sigles SOG.** / El rumbo verdadero, y lo indica con las siglas SOG.
b) **El rumb efectiu, i l'indica amb les sigles SOG.** / El rumbo efectivo, y lo indica con las siglas SOG.
c) **El rumb vertader, i l'indica amb les sigles COG.** / El rumbo verdadero, y lo indica con las siglas COG.
d) **El rumb efectiu, i l'indica amb les sigles COG.** / El rumbo efectivo, y lo indica con las siglas COG.

5.-Què és el temps universal? / ¿Qué es el tiempo universal?

a) **És el temps que ha transcorregut des que el sol mitjà va passar pel meridià superior de Greenwich.** / Es el tiempo que ha transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano superior de Greenwich.
b) **És l'hora civil local de Greenwich.** / Es la hora civil local de Greenwich.
c) **És el temps que ha transcorregut des que el sol mitjà va passar pel meridià inferior del lloc.** / Es el tiempo que ha transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano inferior del lugar.
d) **És l'hora oficial del Regne Unit.** / Es la hora oficial del Reino Unido.

6.-Quin objectiu té la publicació *Avisos als navegants*?
¿Qué objectivo tiene la publicación *Avisos a los navegants*?

a) **Proporcionar informació meteorològica i oceanogràfica de les diferents zones de la Terra.** / Proporcionar información meteorológica y oceanográfica de las diferentes zonas de la Tierra.
b) **Proporcionar informació sobre pirateria, terrorisme i altres conflictes armats a les diferents zones de la Terra.** / Proporcionar información sobre piratería, terrorismo y otros conflictos armados en las diferentes zonas de la Tierra.
c) **Mantenir actualitzades les cartes i publicacions nàutiques de l'Institut Hidrogràfic de la Marina.** / Mantener actualizadas las cartas y publicacions náuticas del Instituto Hidrográfico de la Marina.
d) **Mantenir actualitzades les freqüències o canals de les estacions costaneres de ràdio a Espanya.** / Mantener actualizadas las frecuencias o canales de las estaciones costeras de radio en Espanya.

7.-Per a què serveix l'AIS? / ¿Para qué sirve el AIS?

a) **Per a rebre pronòstics meteorològics.** / Para recibir pronósticos meteorológicos.
b) **Per a enviar i rebre missatges via satèl·lit amb cobertura mundial.** / Para enviar y recibir mensajes vía satélite con cobertura mundial.
c) **Per a substituir el radar.** / Para sustituir el radar.
d) **Per a identificar automàticament els vaixells.** / Para identificar automáticamente los buques.

8.-Amb mar agitada, es produeixen múltiples reflexions al radar, les quals apareixen a la pantalla en forma de molts petits ressons. Com s'anomena el comandament del radar que disminueix aquest efecte i permet detectar blancs pròxims encara que amb menys intensitat?
Con mar agitada, se producen múltiples reflexiones en el radar, las cuales aparecen en la pantalla en forma de muchos pequeños ecos. ¿Cómo se llama el mando del radar que disminuye este efecto y permite detectar blancos póximos aunque con menos intensidad?

a) **Control de guany.** / Control de ganancia.
b) **Comandament corrector zero.** / Mando corrector cero.
c) **Comandament a*nti-sea clutter*.** / Mando *anti-sea clutter*.
d) **Comandament a*nti-rain clutter*.** / Mando a*nti-rain clutter*.

9.-És suficient l'ús de cartes electròniques per a la navegació d'esbarjo?
¿Es suficiente el uso de cartas electrónicas para la navegación de recreo?

a) **Sí. No és necessari portar cartes de paper. /** Sí. No es necesario llevar cartas de papel.
b) **No. És obligatori l'ús de cartes de paper.** / No. Es obligatorio el uso de cartas de papel.
c) **Només és suficient l'ús de cartes electròniques quan es navega a menys de 60 milles de la costa.** / Solo es suficiente el uso de cartas electrónicas cuando se navega a menos de 60 millas de la costa.
d) **Només és suficient l'ús de cartes electròniques quan es navega a més de 60 milles de la costa.** / Solo es suficiente el uso de cartas electrónicas cuando se navega a más de 60 millas de la costa.

10-Quin del següents sistemes és un GNSS? / ¿Cuál de los siguientes sistemas es un GNSS?

a) **GPS**.
b) **AIS.**
c) **ECDIS.**
d) **VHF.**

11.-Al passar per l'enfilació dels fars de PUNTA CIRES i PUNTA ALCÁZAR, prenem simultàniament: demora d'agulla del far de PUNTA CIRES (Da) = 237, i demora d'agulla del far de PUNTA EUROPA (Da) = 000. Quina és la nostra situació en aquest moment?

Al pasar por la enfilación de los faros de PUNTA CIRES y PUNTA ALCÁZAR, tomamos simultáneamente: demora de aguja del faro de PUNTA CIRES (Da) = 237, y demora de aguja del faro de PUNTA EUROPA (Da) = 000. ¿Cuál es nuestra situación en este momento?

a) l = 35º58,4' N L = 005º23,6' W
b) l = 35º59,5' N L = 005º22,1' W
c) l = 36º00,8' N L = 005º20,6' W
d) l = 36º01,6' N L = 005º19,6' W

12.-Prenem simultàniament: distància al punt on hi ha el far de CAP TRAFALGAR (d) = 5,0 milles; demora d'agulla d'aquest far (Da) = 331, i azimut d'agulla de l'estrella Polar (Za) = 350. Quina és la nostra situació en aquest moment?

Tomamos simultáneamente: distancia al punto donde hay el faro de CABO TRAFALGAR (d) = 5,0 millas; demora de aguja de este faro (Da) = 331, y acimut de aguja de la estrella Polar (Za) = 350. ¿Cuál es nuestra situación en este momento?

a) **l = 36º06,0' N L = 006º02,0' W**
b) **l = 36º06,2' N L = 006º00,0' W**
c) **l = 36º07,1' N L = 005º58,1' W**
d) **l = 36º08,2' N L = 005º56,8' W**

13.-Des de la situació l = 36º00,0' N i L = 005º50,0' W, donem a passar a 5,0 milles del punt on hi ha el far de CAP TRAFALGAR. La nostra velocitat de màquina (Vm) és de 10 nusos. Considerant un corrent de rumb (Rc) = 270 i intensitat horària (Ihc) = 3,0 nusos, ¿a quin rumb vertader (Rv) hem de governar?

Desde la situación l = 36º00,0' N y L = 005º50,0' W, damos rumbo a pasar a 5,0 millas del punto donde hay el faro de CABO TRAFALGAR. Nuestra velocidad de máquina (Vm) es de 10 nudos. Considerando una corriente de rumbo (Rc) = 270 e intensidad horaria (Ihc) = 3,0 nudos, ¿a qué rumbo verdadero (Rv) debemos gobernar?

a) **Rv = 290**
b) **Rv = 298**
c) **Rv = 306**
d) **Rv = 314**

14.-A HRB = 06:00, ens trobem a la situació l = 35º57,0' N i L = 005º50,0' W. Naveguem al rumb vertader (Rv) = 234 amb una velocitat de màquina (Vm) de 10 nusos, i un vent del sudest (SE) que ens produeix un abatiment de 10º. Quina serà la nostra situació a HRB = 08:00?

A HRB = 06:00, nos encontramos en la situación l = 35º57,0' N y L = 005º50,0' W. Navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 234 con una velocidad de máquina (Vm) de 10 nudos, y un viento del sudeste (SE) que nos produce un abatimiento de 10º. ¿Cuál será nuestra situación a HRB = 08:00?

a) **l = 35º40,0' N L = 006º02,8' W**
b) **l = 35º42,8' N L = 006º07,3' W**
c) **l = 35º45,4' N L = 006º09,8' W**
d) **l = 35º48,3' N L = 006º12,0' W**

15.-A HRB = 02:00, ens trobem a l'enfilació dels fars d'ILLA TARIFA i PUNTA PALOMA, i prenem demora d'agulla del far d'ILLA TARIFA (Da) = 295. Naveguem al rumb d'agulla (Ra) = 260 amb una velocitat de màquina (Vm) de 10 nusos, i a HRB = 03:00, passem per l'oposició dels fars de PUNTA MALABATA i PUNTA PALOMA. ¿Quina és la nostra situació a HRB = 03:00?

A HRB = 02:00, nos encontramos en la enfilación de los faros de ISLA TARIFA y PUNTA PALOMA, y tomamos demora de aguja del faro de ISLA TARIFA (Da) = 295. Navegamos al rumbo de aguja (Ra) = 260 con una velocidad de máquina (Vm) de 10 nudos, y a HRB = 03:00, pasamos por la oposición de los faros de PUNTA MALABATA y PUNTA PALOMA. ¿Cuál es nuestra situación a HRB = 03:00?

a) **l = 35º52,8' N L = 005º44,4' W**
b) **l = 35º54,4' N L = 005º44,2' W**
c) **l = 35º55,7' N L = 005º44,1' W**
d) **l = 35º57,2' N L = 005º43,9' W**

16.-A HRB = 16:00, ens trobem a la situació l = 35º50,0' N i L = 006º10,0' W. Naveguem al rumb vertader (Rv) = 000 amb una velocitat de màquina (Vm) de 10 nusos. A HRB = 18:00, prenem simultàniament: distància al punt on hi ha el far de CAP ROCHE (d) = 5,0 milles, i distància al punt on hi ha el far de CAP TRAFALGAR (d) = 6,8 milles. Quin és el rumb del corrent (Rc) i la seva intensitat horària (Ihc)?

A HRB = 16:00, nos encontramos en la situación l = 35º50,0' N y L = 006º10,0' W. Navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 000 con una velocidad de máquina (Vm) de 10 nudos. A HRB = 18:00, tomamos simultáneamente: distancia al punto donde hay el faro de CABO ROCHE (d) = 5,0 millas, y distancia al punto donde hay el faro de CABO TRAFALGAR (d) = 6,8 millas. ¿Cuál es el rumbo de la corriente (Rc) y su intensidad horaria (Ihc)?

a) **Rc = 000 Ihc = 1,5 nusos** / nudos
b) **Rc = 090 Ihc = 1,5 nusos** / nudos
c) **Rc = 180 Ihc = 3,0 nusos** / nudos
d) **Rc = 270 Ihc = 3,0 nusos** / nudos

17.-El dia 14 de desembre de 2024, des de la situació l = 35º44,0' N i L = 006º20,0' W, donem rumb a passar a 3,0 milles del punt on hi ha el far de CAP ESPARTEL. De la rosa de la carta, obtenim la següent declinació magnètica: 8º05'E 2014 (12' E). Considerant un vent del nord-oest (NW) que ens produeix un abatiment de 10º, ¿a quin rumb d'agulla (Ra) hem de governar? Desviament a aquest rumb (Δ) = 0º.

El día 14 de diciembre de 2024, des de la situación l = 35º44,0' N y L = 006º20,0' W, damos rumbo a pasar a 3,0 millas del punto donde hay el faro de CABO ESPARTEL. De la rosa de la carta, obtenemos la siguiente declinación magnética: 8º05' E 2014 (12' E). Considerando un viento del noroeste (NW) que nos produce un abatimiento de 10º, ¿a qué rumbo de aguja (Ra) debemos gobernar? Desvío a este rumbo (Δ) = 0º.

a) **Ra = 052**
b) **Ra = 072**
c) **Ra = 080**
d) **Ra = 092**

18.-A HRB = 09:00, ens trobem a la situació l = 35º57,0' N i L = 005º50,0' W, i naveguem al rumb directe (Rd) = 225 amb una velocitat efectiva (Vef) de 10 nusos. Quina serà la nostra situació a HRB = 19:00?

A HRB = 09:00, nos encontramos en la situación l = 35º57,0' N y L = 005º50,0' W, y navegamos al rumbo directo (Rd) = 225 con una velocidad efectiva (Vef) de 10 nudos. ¿Cuál será nuestra situación a HRB = 19:00?

a) **l = 34º46,3' N L = 006º47,7' W**
b) **l = 34º46,3' N L = 007º16,7' W**
c) **l = 37º07,7' N L = 007º00,7' W**
d) **l = 37º07,7' N L = 004º39,3' W**

19.-Quin és el rumb directe (Rd) per a anar des d'un punt de sortida situat en l = 35º57,0' N i L = 005º50,0' W fins a un punt d'arribada situat en l' = 36º58,5' N i L' = 009º00,0' W?

¿Cuál es el rumbo directo (Rd) para ir desde un punto de salida situado en l = 35º57,0' N y L = 005º50,0' W hasta un punto de llegada situado en l' = 36º58,5' N y L' = 009º00,0' W?

a) **Rd = 345**
b) **Rd = 338**
c) **Rd = 292**
d) **Rd = 285**

20.-El dia 14 de desembre de 2024, ens trobem al port de CADIS, amb una sonda segons la carta (Sc) de 2,0 m i una pressió atmosfèrica de 1033 hPa (hectopascals = mil·libars). Quina sonda moment (Sm) tindrem a l'hora TU = 10:00?

El día 14 de diciembre de 2024, nos encontramos en el puerto de CÁDIZ, con una sonda según la carta (Sc) de 2,0 m y una presión atmosférica de 1033 hPa (hectopascales = milibares). ¿Qué sonda momento (Sm) tendremos a la hora TU = 10:00?

a) **Sm = 3,53 m**
b) **Sm = 3,81 m**
c) **Sm = 4,03 m**
d) **Sm = 4,21 m**

Examen teòric per a patró/ona de iot

Examen teórico para patrón/ona de yate

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

• **UT1 Seguretat en la mar** / UT1 Seguridad en la mar (21-30)

21.-Què és el centre de carena d'un vaixell?
¿Qué es el centro de carena de un buque?

a) **El centre de gravetat del vaixell.** / El centro de gravedad del buque.
b) **El metacentre del vaixell.** / El metacentro del buque.
c) **El centre de gravetat de l'obra viva.** / El centro de gravedad de la obra viva.
d) **El centre d'impuls de les forces longitudinals.** / El centro de empuje de las fuerzas longitudinales.

22.-Com varia el centre de gravetat d'un vaixell en traslladar un pes d'un lloc a un altre?
¿Cómo varía el centro de gravedad de un buque al trasladar un peso de un sitio a otro?

a) **Paral·lelament al moviment del pes i en el mateix sentit.** / Paralelamente al movimiento del peso y en el mismo sentido.
b) **Paral·lelament al moviment del pes i en sentit contrari.** / Paralelamente al movimiento del peso y en sentido contrario.
c) **Perpendicularment al moviment del pes i en sentit horari.** / Perpendicularmente al movimiento del peso y en sentido horario.
d) **Perpendicularment al moviment del pes i en sentit antihorari.** / Perpendicularmente al movimiento del peso y en sentido antihorario.

23.-Com es considera un vaixell que té una altura metacèntrica positiva, però molt petita?
¿Cómo se considera un buque que tiene una altura metacéntrica positiva, pero muy pequeña?

a) **Vaixell inestable.** / Buque inestable.
b) **Vaixell amb crebant.** / Buque con quebranto**.**
c) **Vaixell bla (amb balanços molt lents).** / Buque blando (con balances muy lentos).
d) **Vaixell dur (amb balanços molt ràpids).** / Buque duro (con balances muy rápidos).

24.-Quina precaució hem de prendre en el moment de disparar les bengales de mà?
¿Qué precaución debemos tomar en el momento de disparar las bengales de mano?

a) **Disparar-los per la banda de babord.** / Dispararlos por la banda de babor.
b) **Disparar-los per la proa.** / Dispararlos por la proa.
c) **Disparar-los per sobrevent.** / Dispararlos por barlovento.
d) **Disparar-los per sotavent.** / Dispararlos por sotavento.

25.-Quin dels següents extintors és el més adequat per a extingir un indendi d'un quadre elèctric?
¿Cuál de los siguientes extintores es el más adecuado para extinguir un incendio de un cuadro eléctrico?

a) **El de CO_2.** / El de CO_2.
b) **El d'aigua polvoritzada.** / El de agua pulverizada.
c) **El d'escuma.** / El de espuma.
d) **Tots són vàlids.** / Todos son válidos.

26.-De què disposen els bots inflables de salvament per a evitar que bolquin amb mala mar?
¿De qué disponen las balses hinchables salvavidas para evitar que vuelquen con mala mar?

a) **De doble fons amb cambra d'aire.** / De doble fondo con cámara de aire.
b) **De bosses estabilitzadores.** / De bolsas estabilizadoras.
c) **De quilla de balanç.** / De quilla de balance.
d) **De vàlvules de sobrepressió.** / De válvulas de sobrepresión.

27.-Quin canal utilitzarem per a transmetre un missatge de socors pel VHF portàtil?
¿Qué canal utilizaremos para transmitir un mensaje de socorro por el VHF portátil?

a) **El canal 6.**
b) **El canal 9.**
c) **El canal 13.**
d) **El canal 16.**

28.-Com indica el contestador de radar (SART) als nàufrags d'una embarcació que l'ona d'un radar ha activat el sistema de recerca?
¿Cómo indica el respondedor de radar (SART) a los náufragos de una embarcación que la onda de un radar ha activado el sistema de rescate?

a) **Amb un so continu.** / Con un sonido continuo.
b) **Amb un senyal de llum i so intermitent, emès de manera continuada.** / Con una señal de luz y sonido intermitente, emitida de manera continua.
c) **Amb un llum estroboscòpic.** / Con una luz estroboscópica.
d) **Amb un so de dotze xiulades curtes.** / Con un sonido de doce pitadas cortas.

29.-Quina autonomia mínima han de tenir les bateries de les radiobalises de 406 MHz quan s'activen a la mar en cas d'emergència?
¿Qué autonomía mínima deben tener las baterías de las radiobalizas de 406 MHz cuando se activan en la mar en caso de emergencia?

a) **24 hores.** / 24 horas.
b) **36 hores.** / 36 horas.
c) **48 hores.** / 48 horas.
d) **72 hores.** / 72 horas.

30.-On haurem d'amarrar el cable que ens amollarà l'helicòpter de rescat per a ser hissats?
¿Dónde deberemos amarrar el cable que nos largará el helicóptero de rescate para ser izados?

a) **No s'ha d'amarrar mai. / Nunca se debe amarrar.**
b) **A sotavent. / A sotavento.**
c) **A sobrevent. / A barlovento.**
d) **A proa. / A proa.**

• **UT2 Meteorologia** / UT2 Meteorología (31-40)

31.-Quin tipus de fenòmens meteorològics poden acompanyar el pas d'un front fred?
¿Qué tipo de fenómenos meteorológicos pueden acompanyar el paso de un frente frío?

a) **Vent a ràfegues i possible boira.** / Viento a ráfagas y possible niebla.
b) **Precipitacions regulars i possible boira.** / Precipitaciones regulares y posible niebla.
c) **Núvols de tipus estratiforme que originen xàfecs.** / Nubes de tipo estratiforme que originan chubascos.
d) **Vents forts, núvols de tipus cumulonimbus i xàfecs.** / Vientos fuertes, nubes de tipo cumulonimbos y chubascos.

32.-Com es defineix el vent antitríptic?
¿Cómo se define el viento antitríptico?

a) **Com el vent en el qual l'única força que actua sobre ell és la força centrífuga que experimenta l'aire en la seva trajectòria corba, en seguir paral·lel a les isòbares.** / Como el viento en el cual la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza centrífuga que experimenta el aire en su trayectoria curva, al seguir paralelo a las isobaras.
b) **Com el vent en el qual el fregament predomina sobre la resta d'efectes.** / Como el viento en el cual el rozamiento predomina sobre los demás efectos.
c) **Com el vent en el qual l'única força que actua sobre ell és el gradient horitzontal de pressió.** / Como el viento en el cual la única fuerza que actúa sobre él es el gradiente horizontal de presión.
d) **Com el vent en el qual l'única força que actua sobre ell és la força de Coriolis.** / Como el viento en el cual la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de Coriolis.

33.-Com s'anomena el vent característic de l'Atlàntic oriental, que bufa entre els 30º N i 10º N de latitud, provinent de l'est a nord-est?
¿Cómo se llama el viento característico del Atlántico oriental, que sopla entre los 30º N y 10º N de latitud, proveniente del este a nordeste?

a) **Garbí.** / Lebeche.
b) **Etesi.** / Etesio.
c) **Ponent.** / Poniente.
d) **Alisi.** / Alisio.

34.-Quina classe de núvol és un cumulonimbus (Cb)?
¿Qué clase de nube es un cumulonimbo (Cb)?

a) **Alt.** / Alta.
b) **Baix.** / Baja.
c) **Mig.** / Media.
d) **De desenvolupament vertical.** / De desarrollo vertical.

35.-Què és la humitat relativa?
¿Qué es la humedad relativa?

a) **La quantitat expressada en grams de vapor d'aigua que conté un metre cúbic d'aire.** / La cantidad expresada en gramos de vapor de agua que contiene un metro cúbico de aire.
b) **El percentatge entre la humitat absoluta i la humitat del punt de rosada, a la mateixa temperatura.** / El porcentaje entre la humedad absoluta y la humedad del punto de rocío, a la misma temperatura.
c) **La relació entre la quantitat de vapor d'aigua contingut realment a l'aire i el que podria contenir si estigués saturat, a la mateixa temperatura.** / La relación entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en el aire y el que podría contener si estuviera saturado, a la misma temperatura.
d) **La denistat del vapor d'aigua expressada en grams per metre cúbic.** / La densidad del vapor de agua expresada en gramos por metro cúbico.

36.-Quin fenomen meteorològic es produirà quan la temperatura de l'aigua del mar baixi per sota del punt de rosada?
¿Qué fenómeno meteorológico se producirá cuando la temperatura del agua del mar baje por debajo del punto de rocío?

a) **Es formarà boira.** / Se formará niebla.
b) **Es produirà gel.** / Se producirá hielo.
c) **Plourà.** / Lloverá.
d) **S'aixecarà la boira.** / Se levantará la niebla.

37.-Què és el període d'una ona?
¿Qué es el periodo de una ola?

a) **El temps que trascorre entre el pas d'una cresta i una vall consecutives.** / El tiempo que transcurre entre el paso de una cresta y un seno consecutivos.
b) **La distància longitudinal entre una cresta i una vall consecutives.** / La distancia longitudinal entre una cresta y un seno consecutivos.
c) **El temps que trascorre entre el pas de dues crestes o de dues valls consecutives.** / El tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas o de dos senos consecutivos.
d) **La distància longitudinal entre dues crestes o dues valls consecutives.** / La distancia longitudinal entre dos crestes o dos senos consecutivos.

38.-Què és el *fetch* en la generació de les onades?
¿Qué es el *fetch* en la generación de las olas?

a) **La direcció en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La dirección en la cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
b) **L'extensió en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La extensión en la cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
c) **El temps durant el qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / El tiempo durante el cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
d) **La intensitat amb la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La intensidad con la cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.

39.-Quina és la causa principal dels corrents marins termohalins?
¿Cuál es la causa principal de las corrientes marinas termohalinas?

a) **La variació de la densitat de l'aigua.** / La variación de la densidad del agua.
b) **Les marees.** / Las mareas.
c) **El vent.** / El viento.
d) **Els pendents dels fons marins.** / Las pendientes de los fondos marinos.

40.-Quin és el sentit més habitual dels corrents en superfície a la costa cantàbrica?
¿Cuál es el sentido más habitual de las corrientes en superfície en la costa cantábrica?

a) **Sentit est.** / Sentido este.
b) **Sentit oest.** / Sentido oeste.
c) **Sentit nord.** / Sentido norte.
d) **No hi ha corrents.** / No hay corrientes.